

MATRIZ DE COSTOS Y DECISIÓN

Sistema de Automatización IA — KURO

1. Objetivo

La optimización de costos busca utilizar recursos de IA de forma proporcional a la complejidad de cada tarea. El flujo prioriza automatización y procesamiento estructurado, evitando utilizar modelos más costosos cuando una tarea puede resolverse con una configuración más eficiente.

2. Matriz de decisión

Tarea	Recurso / modelo	Criterio de elección	Impacto esperado
Recepción de correos	Gmail + Make	Trigger y automatización sin procesamiento de IA.	Costo operativo bajo
Análisis y extracción	OpenAI	Se utiliza IA cuando se necesita interpretar lenguaje natural.	Automatiza análisis manual
Estructuración	JSON Parse	Transformación determinística de la respuesta.	Sin IA adicional
Almacenamiento	Airtable	Persistencia estructurada de los resultados.	Consulta y seguimiento centralizados
Reintentos	Retry / manejo de errores	Reprocesar fallos puntuales sin repetir todo el flujo.	Reduce operaciones innecesarias

3. Estrategia de ahorro

El principal ahorro proviene de reservar el procesamiento con IA para la interpretación del correo y realizar el resto de las operaciones mediante módulos determinísticos. JSON Parse, almacenamiento en Airtable y manejo de errores no requieren una segunda llamada a un modelo de IA. Esto reduce llamadas innecesarias y hace que el costo escale principalmente con el volumen real de correos procesados.

4. Estimación de impacto

Para la entrega académica se presenta una estimación cualitativa, ya que el costo real depende del volumen de correos, tokens utilizados, operaciones de Make y plan contratado. La arquitectura evita duplicar llamadas de IA y utiliza una sola etapa principal de análisis por mensaje, lo que representa una estrategia de costo controlado.

5. Decisión final

La configuración elegida prioriza equilibrio entre calidad, automatización y costo. OpenAI se mantiene en el punto donde aporta mayor valor —interpretación y extracción—, mientras que las transformaciones, almacenamiento y recuperación ante errores se realizan con herramientas especializadas y determinísticas.

Conclusión

La solución está diseñada para ser escalable: aumentar el volumen de correos no implica agregar pasos de IA innecesarios. El uso de una única etapa de procesamiento inteligente, sumado al parseo estructurado y al manejo de errores, permite mantener control sobre el consumo.